

Python essenziale

Variabili, decisioni, cicli e array: stessi concetti del C, sintassi più leggera

Shahram Rahatlou

Corso di Laboratorio di Calcolo, Canale Q-Z
Anno Accademico 2026-2027



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Perché Python se abbiamo il C?

Lo stesso programma in due linguaggi: area e circonferenza di un cerchio dal raggio

cerchio.c

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    double r, area, circ;
    printf("raggio (m): ");
    scanf("%lf", &r);
    area = M_PI * r * r;
    circ = 2. * M_PI * r;
    printf("area = %.3f\n", area);
    printf("circonferenza = %.3f\n", circ);
}
```

cerchio.py

```python
import numpy as np
r = float(input("raggio (m): "))
area = np.pi * r * r
circ = 2. * np.pi * r
print("area = %.3f" % area)
print("circonferenza = %.3f" % circ)
```

Terminale

```
$ python3 cerchio.py
raggio (m): 5
area = 78.540
circonferenza = 31.416
```

Meno cerimonie

niente tipi, ; e { }: conta il rientro

Niente compilazione

python3 cerchio.py esegue il file

Ognuno il suo lavoro

C per calcolare, Python per disegnare

Variabili, print e input

Non si dichiara nulla: il tipo lo decide il valore. I formati di print sono quelli del C

variabili.py

```
n = 7                    # un intero
m = 2.5                  # un reale
nome = "pendolo"         # testo
print(n, m, nome)
print("n = %d   m = %.3f" % (n, m))
x = float(input("x: "))
print("x = %e   %g" % (x, x))
# potenza, quoziente intero, resto, divisione
print(2 ** 3, 7 // 2, 7 % 2, 7 / 2)
```

Terminale

```
$ python3 variabili.py
7 2.5 pendolo
n = 7   m = 2.500
x: 1234.5678
x = 1.234568e+03   1234.57
8 3 1 3.5
```

Niente dichiarazioni

n è un int, m un float, nome una stringa: lo dice il valore a destra del =

print("..." % x)

stessi formati del C: %d %f %e %g %.2f; più valori tra parentesi

float(input(...))

input legge sempre testo: float (o int) lo trasforma in numero

Decisioni con if, elif, else

Due punti alla fine della riga e indentazione al posto delle graffe; and, or, not al posto di && || !

decisioni.py

```
t = float(input("temperatura acqua (C): "))
if t <= 0:
    print("ghiaccio")
elif t < 100:
    print("liquida")
else:
    print("vapore")
if t <= 0 or t >= 100:
    print("non e liquida")
```

Terminale

```
$ python3 decisioni.py
temperatura acqua (C): 25
liquida
$ python3 decisioni.py
temperatura acqua (C): 130
vapore
non e liquida
```

indentazione_errore.py

```
t = 25
if t > 20:
print("caldo")
```

Errore

```
$ python3 indentazione_errore.py
  File "indentazione_errore.py", line 3
    print("caldo")
    ^
IndentationError: expected an indented block
```

Ripetere: while

Come in C: due punti, corpo rientrato, la condizione senza parentesi

conto.py

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
    n -= 1
print("via")
```

Terminale (conto.py)

```
$ python3 conto.py
3
2
1
via
```

raddoppio.py

```
x = 1
n = 0
while x <= 1000:
    x = x * 2
    n += 1
print("raddoppi: %d   valore: %d" % (n, x))
```

Terminale (raddoppio.py)

```
$ python3 raddoppio.py
raddoppi: 10   valore: 1024
```

Il for con range

range(inizio, fine, passo): l'estremo finale è escluso, come nella condizione i < fine del C

Python	valori di i	equivalente in C
`for i in range(4):`	`0 1 2 3`	`for (i = 0; i < 4; i++)`
`for i in range(2, 6):`	`2 3 4 5`	`for (i = 2; i < 6; i++)`
`for i in range(0, 16, 5):`	`0 5 10 15`	`for (i = 0; i < 16; i += 5)`
`for i in range(10, 0, -3):`	`10 7 4 1`	`for (i = 10; i > 0; i -= 3)`

quadrati.py

```
for i in range(0, 16, 5):
    print("%2d  %4d" % (i, i * i))
```

Terminale

```
$ python3 quadrati.py
 0     0
 5    25
10   100
15   225
```

numpy: funzioni e array

import numpy as np: sqrt, sin e pi, e operazioni su tutti i valori insieme, senza ciclo

numpy_array.py

```
import numpy as np

GRAV = 9.81
t = np.linspace(0, 2, 5)
y = 20 - 0.5 * GRAV * t ** 2
print(t)
print(y)
print(np.arange(0, 1, 0.25))
print(np.sqrt(16), np.sin(np.pi / 2))
print(len(t))
```

Terminale

```
$ python3 numpy_array.py
[0.  0.5 1.  1.5 2. ]
[20.      18.77375 15.095    8.96375  0.38   ]
[0.   0.25 0.5  0.75]
4.0 1.0
5
```

np.linspace(a, b, n)

n valori equidistanti da a a b, estremi compresi

np.arange(a, b, passo)

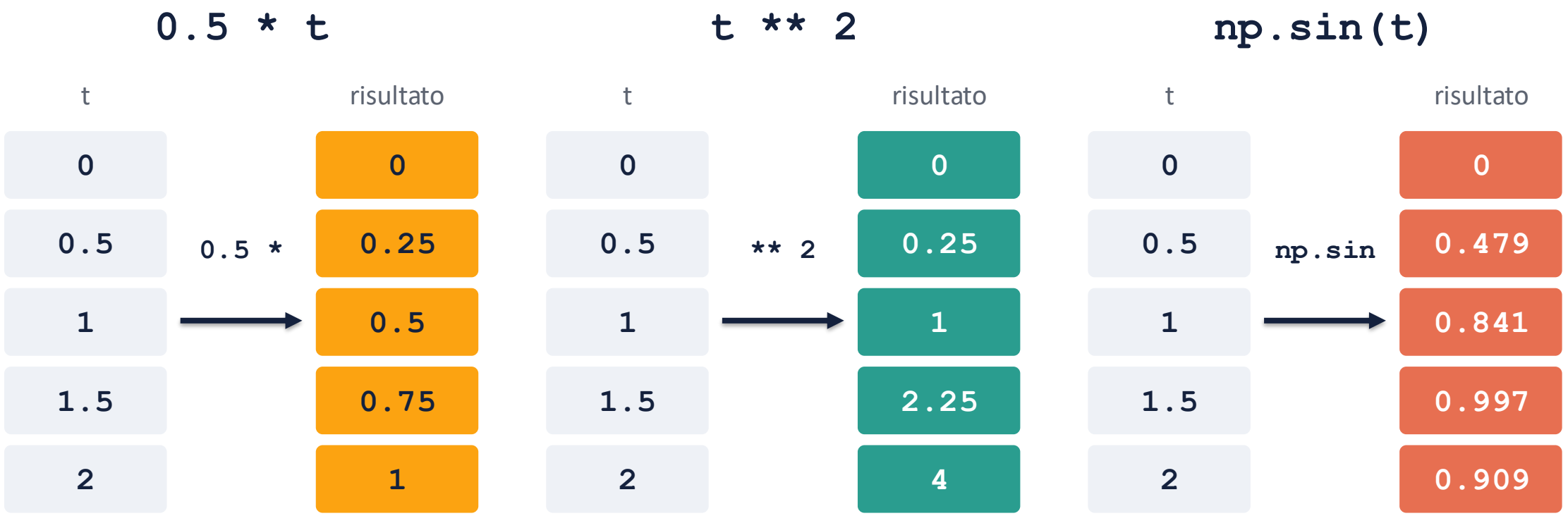
come range ma con passo reale; b escluso

t ** 2, 0.5 * t

le operazioni agiscono su ogni elemento dell'array

Un'operazione, tanti valori

t è un array: l'operazione agisce su ogni elemento insieme, senza scrivere un ciclo



Una riga, nessun ciclo

in C servirebbe un for che calcola un elemento alla volta; qui l'operazione agisce su tutto l'array

Liste e array

Una lista raccoglie più valori; con un ciclo ne calcoliamo somma e media

liste.py

```
dati = [1.5, 3.2, 2.8, 4.1, 3.7, 2.2]
print(len(dati), dati[0], dati[-1])
dati.append(5.0)
somma = 0.
for v in dati:
    somma += v
print("somma = %.1f" % somma)
print("media = %.3f" % (somma / len(dati)))
print(dati[:3])
```

Terminale

```
$ python3 liste.py
6 1.5 2.2
somma = 22.5
media = 3.214
[1.5, 3.2, 2.8]
```

dati[0], dati[-1]

il primo e l'ultimo; indici da 0

dati[:3]

la fetta: i primi 3 elementi

somma / len(dati)

la media dei valori

La caduta del grave, in Python

grave.py: il programma di M05 con h = 20 m e dt = 0.1 s; stesso risultato del C

grave.py

```
GRAV = 9.81

h = float(input("altezza h (m): "))
dt = float(input("passo dt (s): "))
t = 0.
y = h
print("   t\t   y")
while y > 0.:
    y = h - 0.5 * GRAV * t * t
    print("%6.2f\t%6.2f" % (t, y))
    t += dt
```

Terminale

```
$ python3 grave.py
altezza h (m): 20
passo dt (s): 0.1
   t       y
  0.00   20.00
  0.10   19.95
  0.20   19.80
  ...
  1.90    2.29
  2.00    0.38
  2.10   -1.63
```

Senza cerimonie

niente #include, #define, tipi, ; e { }

while y > 0.:

stessa condizione, con : e blocco rientrato

Ultima riga: y < 0

l'errore del passo dt, come in C

Esercizi

Da fare a casa, poi si controlla con uno script Python

1 Fahrenheit

Stampa una tabella da 0 a 100 gradi Fahrenheit con passo 10: accanto a ogni valore i gradi Celsius, C = (F − 32) · 5/9.

prova con:

```
nessun input
```

2 Il voto d'esame

Leggi un voto intero e stampa lode se è 30, buono se è da 24 a 29, sufficiente se è da 18 a 23, insufficiente altrimenti (usa elif).

prova con:

```
17
24
30
21
```

3 Misure del pendolo

Da una lista di 8 periodi stampa quante misure ci sono e la media, sommando i valori con un ciclo for.

prova con:

```
(lista nel programma)
2.01 2.05 1.98 2.03
2.00 2.07 1.99 2.04
```

Compila con `python3 nome.py` (nessuna compilazione: l'interprete esegue il file)

Riepilogo

1	**Due linguaggi**	C per i calcoli veloci, Python per leggere i dati e disegnare; Python si esegue senza compilare
2	**Sintassi**	niente tipi né ; e { }: due punti e indentazione; elif, and/or/not, while, for con range
3	**numpy e liste**	import numpy as np, linspace, operazioni su tutto l'array; liste, indici, fette, somma e media con un ciclo